

Práctica 8 – Aplicaciones de la derivada

1. La función $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ es continua y satisface $f(-1) = f(1)$. Calcule su derivada y verifique que no se anula nunca. ¿Por qué no puede aplicarse el teorema de Rolle en este caso?
2. Considere la función $f(x) = x^2 - 2x$ en el intervalo cerrado $[1, 3]$. Compruebe que el valor $c \in (1, 3)$ al que hace referencia el Teorema de Lagrange es calculable en este caso. Calcularlo y hacer un gráfico donde muestre que la recta secante que pasa por $(1, f(1))$ y $(3, f(3))$ tiene la misma pendiente que la recta tangente al gráfico de f en c .
3. Un objeto es lanzado hacia el piso desde una torre de 60 metros de altura. La función que determina el espacio recorrido por el objeto en función del tiempo es $f(t) = 5t^2 + 5t$.
 - a) Calcular el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo.
 - b) Calcular la velocidad promedio.
 - c) Calcular el instante en el que la velocidad del objeto es igual a su velocidad promedio.
4. En la práctica de continuidad, en el ejercicio 10, se pide mostrar que el polinomio $p(x) = x^3 + x - 1$ tiene al menos una raíz en el intervalo $(0, 1)$.
 - a) Justificar mediante alguno de los teoremas de valor medio, que en el intervalo $(0, 1)$ esa raíz es única.
 - b) ¿Puede afirmar que el polinomio no tiene más raíces fuera del intervalo, esto es, que p tiene una única raíz?
5.
 - a) Sea $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f'(x) > 0$ para todo $x \in (1, +\infty)$ y tal que $f(1) > 0$. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es verdadera? Justificar.
 - i) f corta al eje x una sola vez en el intervalo $(1, +\infty)$
 - ii) f no corta al eje x en el intervalo $(1, +\infty)$
 - iii) f corta al menos una vez al eje x en el intervalo $(1, +\infty)$
 - iv) $f(x) > 0$ para todo $x > 1$
 - v) $f(x) < 0$ para todo $x < 1$
 - b) ¿Qué cambia si $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in (1, +\infty)$?
 - c) Probar que $\ln x > 1 - \frac{1}{x}$ si $x > 1$.
(Sugerencia: llamar $f(x) = \ln x - 1 + \frac{1}{x}$ y usar lo concluido en los items anteriores.)
 - d) Probar que $\sin x \leq x$ si $x \geq 0$

6. Calcular los siguientes límites usando la regla de L'Hopital.

$$\begin{array}{lll}
 a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)}{x-2} & e) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x & i) \lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\frac{1}{x}} \\
 b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^2} & f) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x & j) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x^3} \\
 c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} & g) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2 + x + 1} & k) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \\
 d) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x & h) \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x & l) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}}
 \end{array}$$

7. En el siguiente cálculo usando la regla de L'Hopital se ha cometido un error, ¿cuál?

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 3}{2x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{2} = 3$$

8. Explique por qué no se puede aplicar directamente la regla de L'Hopital para calcular el límite indicado en cada caso y encuentre el límite por otros medios.

$$\begin{array}{lll}
 a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin(x)}{x} & b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x - e^{-x}} & c) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x}
 \end{array}$$

9. Determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos relativos de las siguientes funciones.

$$\begin{array}{lll}
 a) f(x) = -x^2 + 2x - 1 & d) f(x) = \frac{3x}{1 + 2x^2} & g) f(x) = \frac{x}{x^2 - 1} \\
 b) f(x) = \frac{x}{\ln x} & e) f(x) = e^{-\frac{1}{x}} & h) f(x) = e^{(x-1)^2} \\
 c) f(x) = x e^x & f) f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3x & i) f(x) = x \ln^2(x)
 \end{array}$$

10. Jaime realiza un régimen de comidas para adelgazar. Ha podido establecer que la cantidad de kilos que adelgaza está en función del tiempo durante el cual hace régimen según la siguiente fórmula

$$k(t) = \frac{24e^t}{3e^t + 1} - 6$$

- a) Pruebe que cuánto más tiempo siga el régimen, más adelgazará.
- b) Pruebe que sin embargo no podrá adelgazar más de 2 kilos.

11. Decida si las siguientes funciones tienen un extremo local en $x = 0$

$$\begin{array}{lll}
 a) f(x) = x^3 + 8 & b) f(x) = \cos^3(x) & c) f(x) = \sin^3(x)
 \end{array}$$

12. Sea $f(x) = 2x^2 + 3\sqrt[3]{x^2}$.

- a) Hallar el dominio de f y de f' .
- b) Probar que f alcanza un mínimo en $x = 0$.

13. Sea $f(x) = e^{-x^2+ax}$. Hallar $a \in \mathbb{R}$ de manera que f alcance un extremo local en $x = 1/2$. Decidir si dicho extremo es un máximo o un mínimo.

14. Determine los intervalos de concavidad y convexidad y localice los puntos de inflexión de las siguientes funciones

$$\begin{array}{lll} a) f(x) = x^4 - 2x^3 - 9x^2 & c) f(x) = \frac{x}{1+x^2} & e) f(x) = e^{-2x^2+x} \\ b) f(x) = 9\sqrt[3]{x^2} + \frac{x^2}{16} & d) f(x) = (x+2)e^{-x} & f) f(x) = x^2 \ln(x) \end{array}$$

15. Encuentre un valor de $a \in \mathbb{R}$ de manera que $f(x) = x^4 + ax^3 + 24x^2 + 3x + 1$ sea cóncava en todo $\mathbb{R}$.

16. Encuentre, si las hay, las ecuaciones de las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas (tanto en $+\infty$ como en $-\infty$) de las siguientes funciones. Localice en un dibujo la posición del gráfico de la función con respecto a las asíntotas halladas.

$$\begin{array}{lll} a) f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 1} & c) f(x) = \frac{\sin x}{x} & e) f(x) = x \ln \left(e - \frac{1}{x} \right) \\ b) f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{x^2 - 1} & d) f(x) = 5xe^{\frac{1}{x}} & f) f(x) = 2x + \sqrt{1+x^2} \end{array}$$

17. Graficar, si es posible una función f , continua en su dominio, que satisfaga:

$$\begin{array}{ll} a) \quad \begin{array}{l} \blacksquare \text{ Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ \blacksquare \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty \\ \blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = 0 \end{array} & \begin{array}{l} \blacksquare \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 \\ \blacksquare f(x) > 0 \text{ si } x \in (-\infty, 0) \\ \blacksquare f''(x) > 0 \text{ si } x \in \text{Dom}(f) \end{array} \\ b) \quad \begin{array}{l} \blacksquare \text{ Dom}(f) = \mathbb{R} \\ \blacksquare f \text{ es decreciente en } (-\infty, 1) \\ \blacksquare f \text{ no es derivable en } x = 1. \end{array} & \begin{array}{l} \blacksquare f'(x) > 0 \text{ si } x \in (2, +\infty) \\ \blacksquare f(2) = 2 \\ \blacksquare f(-1) = 4 \end{array} \\ c) \quad \begin{array}{l} \blacksquare \text{ Dom}(f) = \mathbb{R} \\ \blacksquare f'(x) < 0 \text{ si } x \in (-\infty, -1) \\ \blacksquare f'(x) > 0 \text{ si } x \in (-1, +\infty) \\ \blacksquare f(0) = 0 \end{array} & \begin{array}{l} \blacksquare f(x) > 0 \text{ si } x \in (0, +\infty) \\ \blacksquare \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \\ \blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \end{array} \\ d) \quad \begin{array}{l} \blacksquare \text{ Dom}(f) = \mathbb{R} \\ \blacksquare f \text{ no es derivable en } x = 3 \\ \blacksquare f'(x) > 0 \text{ si } x \in (-\infty, 3) \\ \blacksquare f'(x) > 0 \text{ si } x \in (3, +\infty) \end{array} & \begin{array}{l} \blacksquare f''(x) > 0 \text{ si } x \in (-\infty, 3) \\ \blacksquare f''(x) < 0 \text{ si } x \in (3, +\infty) \\ \blacksquare \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \\ \blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5 \end{array} \end{array}$$

18. Para cada una de las siguientes funciones:

- Halle dominio de f , de f' y de f'' .
- Escriba la ecuación de sus asíntotas.
- Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- Halle los extremos locales. Determine cuales de ellos son absolutos.
- Determine los intervalos de concavidad. Halle los puntos de inflexión.
- Con la información obtenida, realice un gráfico aproximado.

I) $f(x) = 2x^2 - x^4$	VI) $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$
II) $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$	VII) $f(x) = e^{-x^2}$
III) $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$	VIII) $f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$
IV) $f(x) = x + \frac{1}{x}$	IX) $f(x) = x^2 \ln(x)$
V) $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$	X) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}(1-x)$
	XI) $f(x) = \ln(x^2-1)$

19. Halle la imagen de las siguientes funciones

a) $f(x) = 2x^2 - x^4$

b) $f(x) = x + \frac{1}{x}$

20. a) Determine la cantidad de soluciones que tienen las siguientes ecuaciones:

I) $xe^{\frac{1}{x}} = 1$

II) $xe^{-x} = \frac{1}{5}$

b) Considere la ecuación $x^2 \ln(x) = k$.

i) ¿Cuántas soluciones tiene si $k = -\frac{1}{6}$? ¿Y si $k = -\frac{1}{5}$?

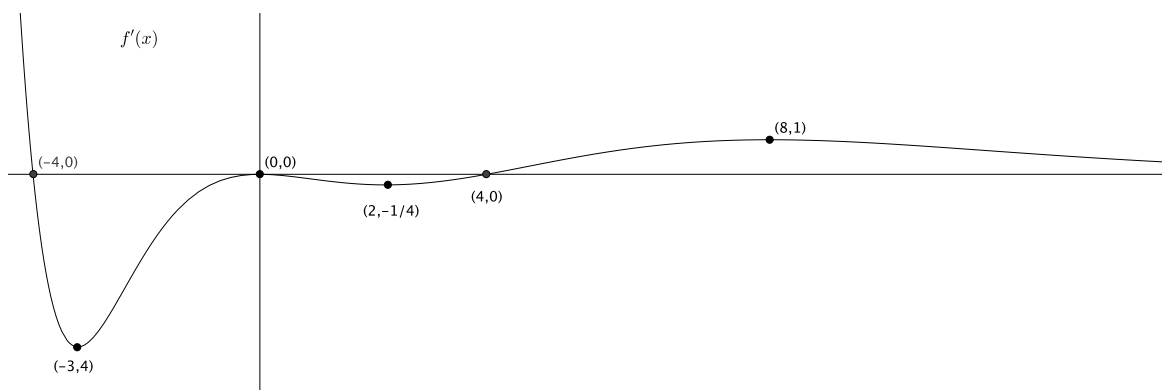
ii) ¿Para qué valores de k hay una sola solución?

21. La figura muestra la gráfica de la derivada $f'(x)$ de una función $f(x)$.

a) Determine intervalos de crecimiento y decrecimiento de f , y sus extremos locales.

b) Analice la concavidad de f y determine sus puntos de inflexión.

c) Si además se sabe que $f(-4) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 10$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, ¿es posible determinar la imagen de f ?



22. Para cada una de las siguientes funciones, indique si está acotada superior y/o inferiormente. Decida si alcanza su máximo y/o su mínimo.

a) $f(x) = 3x + 1$, en el intervalo $[-1, 3]$

d) $f(x) = x^2 - 4$, en el intervalo $[-1, 2]$

b) $f(x) = 3x + 1$, en el intervalo $(-1, 3]$

e) $f(x) = \frac{x}{x-1}$, en $[0, 1) \cup (1, 2]$

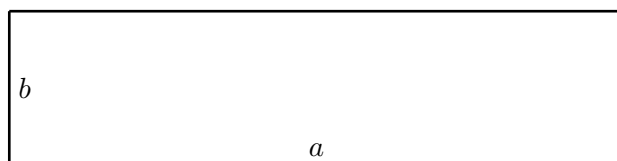
c) $f(x) = x^2 - 4$, en el intervalo $[-2, 2]$

f) $f(x) = \frac{x}{x-1}$, en el intervalo $[2, 4]$

23. Halle el máximo y el mínimo valor de $f(x)$ en cada intervalo indicado:

- a) $f(x) = e^{3x-1} - 3x$, en los intervalos $[0, 1]$ y $[1, 2]$
- b) $f(x) = \ln(x^2 + 2x + 4) - \frac{x}{2}$, en los intervalos $[-1, 3]$, $[1, 3]$ y $[3, 4]$.
- c) $f(x) = \cos(2x) - x$, en los intervalos $[0, \pi]$ y $[0, 2\pi]$.

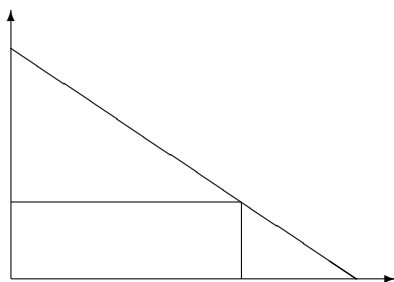
24. Considere un rectángulo de dimensiones a, b como este:



a) Complete la siguiente tabla

	Perímetro	Área
$a = 2, b = 48$		
$a = 6, b = 44$		
$a = 20, b = 30$		
$a = 40, b = 10$		

- b) Si el rectángulo tiene perímetro 100, escriba una función $f(a)$, que para cada a devuelva el área del rectángulo. ¿Cuál es el dominio de f ?
 - c) Encuentre entre todos los rectángulos de perímetro 100 el de mayor área.
25. Se quiere construir un tanque de base cuadrada sin tapa, cuya capacidad sea 32 m^3 . Hallar las dimensiones del tanque para que el material utilizado sea mínimo. Resuelva el mismo problema pero para un tanque con tapa.
26. Se fabrican latas de conserva cuyo volumen de 350 cm^3
- a) ¿Qué dimensiones deberá tener para que la cantidad de hojalata sea mínimo?
 - b) Supongamos que el costo del material de la tapa es el doble que el del resto. ¿Qué dimensiones deberá tener para que el costo de fabricación sea mínimo?
27. Halle las coordenadas del punto de la recta $3x - 5y = 3$ que está más cerca del origen, usando los temas de esta práctica.
28. Una fuente, de forma rectangular, puede apoyarse sobre un posafuentes circular de 50 cm de diámetro sin sobresalir de él. ¿Cuáles son las dimensiones de la fuente si ésta debe tener la mayor área posible?
29. En el siguiente gráfico, figura un rectángulo que tiene dos lados apoyados, respectivamente, en los semiejes positivos de las abscisas y de las ordenadas, y el vértice restante sobre la recta de ecuación $2x + 3y = 6$.



Entre todos los rectángulos que cumplen las condiciones anteriores, hallar las dimensiones del que tiene área máxima.

30. Se dispone de un alambre de un metro de largo para construir un cuadrado y un aro. ¿Cómo se debe cortar el alambre para que la suma de las áreas de las dos figuras sea
- máxima?
 - mínima?
31. Una camioneta tiene que ir desde el punto A (localizado en el punto $(0, 100)$) al punto B (localizado en $(100, 0)$), pasando en el medio por el punto $C = (x, 0)$ (dónde $0 \leq x \leq 100$), como se muestra en el gráfico. El tramo AC lo hace a una velocidad de 40 kilómetros por hora (ya que el camino no está pavimentado). El tramo CB lo hace a una velocidad de 120 kilómetros por hora (esta parte está pavimentada).
- Calcule, para cada $0 \leq x \leq 100$ la longitud del camino que realiza la camioneta.
 - Calcule, para cada $0 \leq x \leq 100$ el tiempo que insume realizar ese camino, esto es, describa el tiempo de viaje como una función de x .
 - Halle el valor de x para el cual el tiempo es mínimo y el valor de x para el cual el tiempo es máximo.

